

[회사명 입력 필요]

Seed 투자 제안서

사람용 설비를 그대로 쓰는 로봇 핸드

SoftHand-4 + 머신텐딩 스킬 팩
기존 설비를 크게 바꾸지 않는 공장 자동화

투자 요청

20억 원

기간

24개월

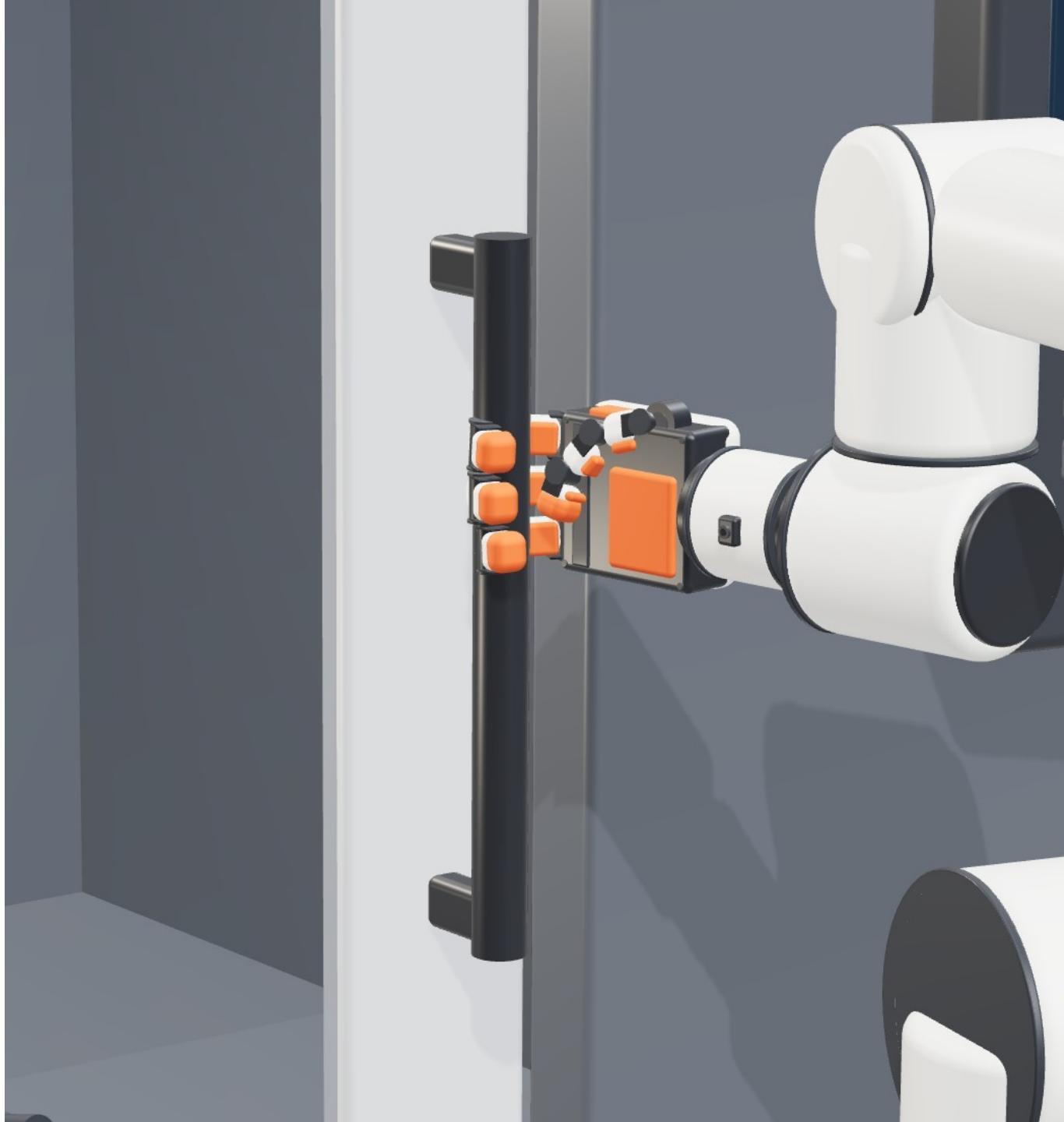
첫 시장

머신텐딩

ONE HAND. MANY TOOLS.

2026. 10

이미지: 콘셉트 렌더링



투자 요약

설비를 크게 바꾸지 않는 로봇 자동화, 첫 시장은 머신텐딩

문제	로봇 도입 시 전용 그리퍼·지그·설비 개조 동반, 품목이 바뀌면 같은 작업 반복
해결	문 열기·소재 집기·버튼 조작까지 하는 로봇 핸드 SoftHand-4, 기존 설비는 그대로 사용
첫 시장	공작기계 소재 투입·배출(머신텐딩), 품목이 자주 바뀌는 중소·중견 가공 공장
수익 구조	핸드 판매·유료 PoC로 초기 매출, 현장 작업을 표준 스킬로 만들어 다음 고객에 재판매
확장	SI 파트너 판매 후 로봇 제조사(OEM) 기본 옵션 탑재 목표

투자 요청

20억 원

Seed · 24개월

24개월 목표

유료 PoC 5건

재구매 고객 2곳

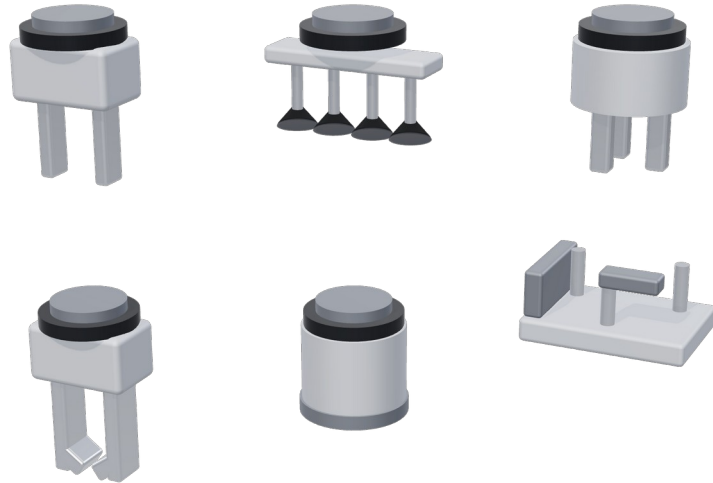
로봇 2종에서 같은 스킬 검증

Series A 준비

문제

로봇 도입마다 반복되는 설비 재설계

품목이 바뀌면 같은 과정을 처음부터 반복



작업별로 새로 만드는
전용 그리퍼와 지그

75%

로봇 도입 총비용(TCO) 중
초기 셋업·재설계 비중

출처: BCG, 2026년 4월

- 비용 대부분이 설비 맞춤 작업에서 발생
- 품목 전환이 잦을수록 자동화 지연

해결

설비는 그대로, 핸드가 사람처럼 사용

잡을 때는 부드럽게, 일할 때는 단단하게

잡기

부드러워야 잘 잡음

형상 차이 대응

다른 부품·용기를 같은 핸드로

위치 오차 흡수

지그 의존도 감소

미끄러짐 대응

촉각·힘 제어

핵심 구조

부드러운 접촉면

교체형 탄성 패드

하중 지지 골격

토크·반력은 골격이 부담

대향 엄지

손잡이·레버를 감싸 줌

가변 강성

작업 순간 관절 강성 상승

힘·미끄러짐 제어

손끝 촉각 + 손목 힘센서



일하기

단단해야 일을 끝냄

토크 전달

레버·노브 조작

반력 지지

문·손잡이 개폐

모멘트 저항

투입 자세 유지

제품

핸드 하나로 공정 하나 완결

SoftHand-4 + 머신텐딩 스킬 팩, 핸드 교체 없이 6단계 처리



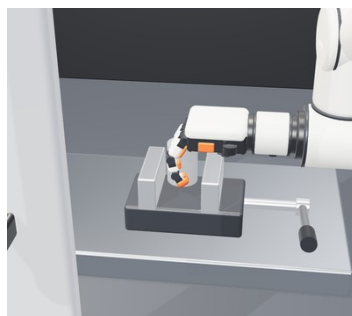
1 문 열기

손잡이 파지 후 개방



2 소재 집기

트레이에서 소재 파지



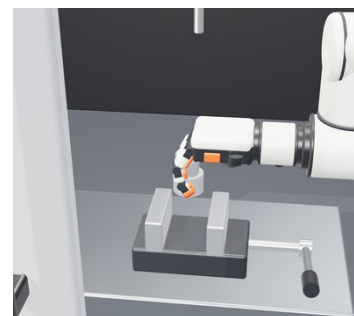
3 기계에 넣기

바이스에 소재 투입



4 버튼 누르기

기존 조작 버튼 그대로



5 완성품 꺼내기

가공 완료 부품 배출



6 문 닫기

다음 사이클 시작

1

핸드

로봇 1대에 핸드 1개

5

작업 종류

열기·집기·투입·조작·배출

0

핸드 교체

툴 체인저 없이 1사이클

첫 시장

첫 시장은 다품종 머신텐딩

공작기계 소재 투입·배출, 기존 설비를 크게 바꾸지 않는 자동화



첫 고객 (가설)

다품종 가공 라인을 운영하는 중소·중견 제조사 생산기술팀, 도입은 로봇 SI 경유.
창업 후 90일 내 고객 인터뷰 30곳으로 검증

머신텐딩부터 시작하는 이유

1 사람용 장치가 한 셀에 집중

문·손잡이·바이스 레버·버튼·트레이, 핸드 하나의 가치가 가장 큰 공정

2 전환 비용 측정 가능

품목 변경·엔지니어링 시간·사람 개입을 PoC에서 고객 기존 수치와 비교

3 SI가 이미 판매 중인 응용

새 시장 개척 대신 기존 셀의 유연성 향상, SI 채널로 바로 진입

원칙: 핸드가 경제적 가치를 만드는 작업부터

우선 다품종 부품 핸들링, 문·손잡이, 레버·노브·래치, 설비 조작부

제외 고속 단일 품목 반복, 고토크 체결, 진공이 유리한 평판

구매 이유: 품목이 바뀌어도 다시 쓰는 자동화

핸드 가격(가정 1,500만 원)의 비교 대상: 전용 툴링 + 설비 개조 + 엔지니어링 × 연간 전환 횟수

기존 방식 새 작업 › 새 그리퍼 › 새 핑거 › 새 지그 › 엔지니어링 › 티칭 › 검증

SoftHand 새 작업 › **같은 핸드** › 기존 스킬 재사용 또는 새 스킬 구성 › 보정 › 검증

엔지니어링·검증은 그대로 필요, 줄어드는 폭을 고객 현장에서 측정

1 설비 개조 최소화

설비 개조·고정구·추가 구동기를 줄일 가능성

2 반복 엔지니어링 감소

전용 핑거·지그·티칭·통합 작업을 줄일 가능성

3 다음 작업에 재사용

같은 핸드와 스킬 구조를 새 품목·다른 설비에 재사용

PoC 측정 지표

고객 기존 수치 대비

엔지니어링 시간

PoC에서 측정

전용 툴링 비용

PoC에서 측정

통합 기간

PoC에서 측정

사람 개입

PoC에서 측정

품목 전환 시간

PoC에서 측정

첫 시장은 이미 공장에 설치된 로봇

설치된 로봇과 신규 설치 로봇 모두 핸드 장착 대상

약 500만 대	60만 대+	1,220대
전 세계 가동 중 산업용 로봇 (2025)	2025년 신규 설치 전년 대비 +11%	한국 로봇 밀도 직원 1만 명당, 세계 1위

출처: IFR World Robotics 2026 (2026.9), IFR 로봇 밀도 (2026.4)

5년차 계획 규모 (기본 시나리오)

200대	5년차 신규 핸드 판매 계획 국내 연간 로봇 설치(약 3만 대)의 1% 미만
------	---

장기 상한은 로봇 제조사 출하량 (OEM 탑재 시), 규모는 협의 후 산정

왜 지금인가

로봇의 두뇌·눈·몸은 상용화, 남은 병목은 손

두뇌	AI·VLA 모델	빠르게 발전
눈	비전·엣지 컴퓨팅	상용 수준
몸	로봇 팔·협동로봇	대규모 보급
손	현실 세계 조작	아직 병목

근거와 사례는 부록 A4

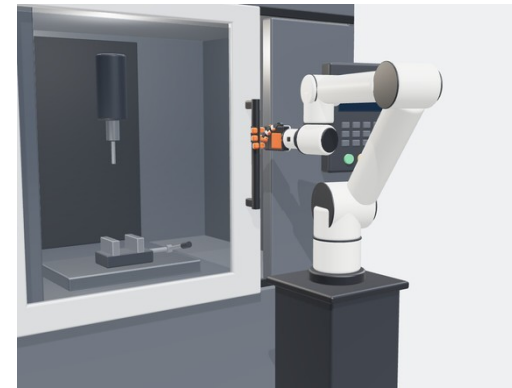
고객 프로젝트를 표준 스킬로 축적

2번째 고객부터 재사용, 다른 로봇에도 같은 스킬 적용 (SI 사업화 방지 구조)

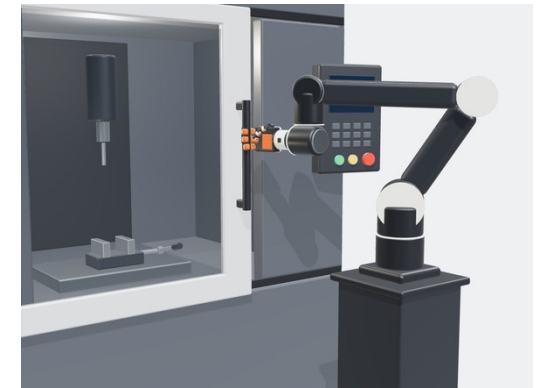
● 고객 프로젝트	현장별 작업 수행
● 공통 작업 추출	문 열기·투입·버튼 등 반복 작업 분리
● 재사용 스킬	로봇과 무관한 작업 정의
● 검증된 스킬 팩	승인 작업 목록으로 판매
● 다음 고객	같은 스킬 재사용, 고객별 구성만 추가

재사용	핸드 · 런타임 · 기본 동작 · 작업 스킬 · 보정 도구
고객별 구성	부품 형상 등록 · 셀 배치 · 안전 검증
운영 규칙	승인 작업 목록 안에서만 수주, 비표준 요청은 별도 견적, 종료 시 공통 모듈 반영

로봇 2종 호환 검증



로봇 A · 협동로봇 6축



로봇 B · 다른 브랜드 · 링크 길이

같은 문 열기 스킬, 어댑터·좌표·카메라 보정만 재설정

핵심 지표 재사용률

신규 고객 적용 시 그대로 쓴 하드웨어·제어·스킬·소프트웨어 비중. M12 측정 시작, M24까지 상승 추세 확인 (임의 목표치 없음)

제품 판매로 시작, 스킬과 로봇 제조사 탑재로 확장

통합 엔지니어링 매출은 초기 진입·제품화 수단, 비중 축소 목표

1단계 · Seed (M0~M24)

SI와 함께 진입

판매	로봇 SI, 공동개발 고객, 유료 PoC
매출	핸드, 유료 PoC, 통합, 작업 스킬
목표	공동개발 고객 3곳, 유료 PoC 5건, 재구매 고객 2곳

2단계 · 3~5년차

직판 + SI 파트너

판매	검증된 스킬 팩을 SI 파트너망으로 판매
매출	재사용 스킬, 런타임·유지보수, 핸드
목표	재사용 매출 비중 86% (5년차, 기본 시나리오)

3단계 · 확장 계기

로봇 제조사(OEM) 탑재

판매	핸드·런타임을 로봇 옵션으로 탑재
매출	라이선스, 내장 런타임, 출하량 연동 로열티
목표	OEM 채택(디자인 윈) 1건

OEM 매출 구조
고객 한 곳씩 영업에서 출하량 연동으로 전환

대상 로봇 출하량
[OEM 협의 후 검증]

× 옵션 채택률
[OEM 협의 후 검증]

× 대당 핸드·런타임 매출
[OEM 협의 후 검증]

= OEM 매출

경쟁 기준은 설비 변경 없이 끝낸 작업 수

구매 기준: 손가락 수보다 실제 작업 완료와 설비 변경 최소화

전통 그리퍼

정확성·신뢰성 높음, 특정 작업 중심

강점

정밀·저가·고속

한계

작업 변경 시 핑거·지그 교체, 문·레버는 설비 개조

적응형 그리퍼

다양한 형상 파지에 강점

강점

여러 형상을 하나로 파지

한계

손잡이 감아 당기기·레버 토크 제한, 결국 설비 개조

다지 로봇 핸드

높은 자유도, 복잡한 조작

강점

사람 손에 가까운 조작

한계

비용·내구성·통합 난이도, 연구·휴머노이드 중심

SoftHand-4

사람용 장치를 핸드 교체 없이 조작 (목표)

강점

부품·문·레버를 핸드 하나로

과제

산업 내구성·재사용 스킬, Seed 기간 검증

Seed 기간 증명 항목

동일 조건 비교시험

같은 작업·같은 로봇, 전용 그리퍼 대비

승인 작업 완료율 95%+

목표, 최초 시도·재시도 분리 보고

내구성 30만 회

반복 개폐 목표,패드 교체 주기 명시

총비용 비교

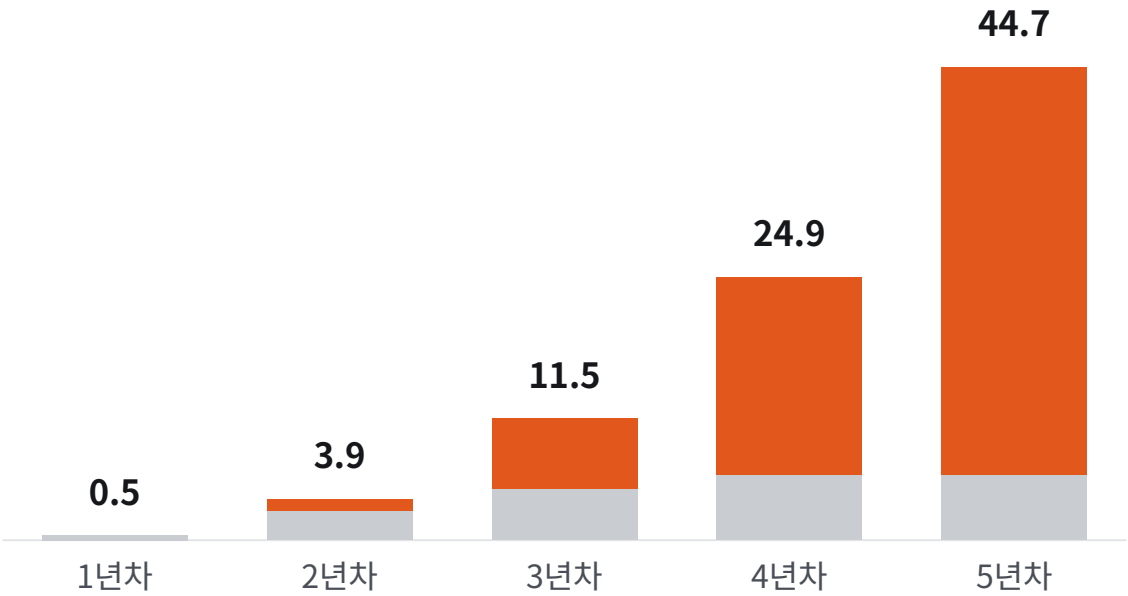
전용 그리퍼 N개 + 엔지니어링 대비

5년차 매출 44.7억 원, 손익분기 근접

기본 시나리오: 주방·로봇 제조사(OEM) 매출 0원, 모든 수치는 검증 전 가정

연도별 매출 (억 원)

■ 고객별 엔지니어링 (PoC·통합) ■ 재사용 매출 (핸드·스킬·런타임·파트너)



구분	1년	2년	3년	4년	5년
매출 (억 원)	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익률	40%	42%	44%	48%	53%
영업손익 (억 원)	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
신규 핸드 (대)	0	6	36	100	200
재사용 매출 비중	0%	29%	57%	75%	86%

민감도 (5년차)

판매량 -30%	매출 31.4억 · 영업손익 -7.1억
SI 채널 1년 지연	매출 32.3억 · 영업손익 -6.4억
핸드 원가 절감 지연	영업손익 -3.1억
판매량 -50%	매출 22.4억 · 영업손익 -11.9억

24개월 4단계 검증 계획

단계마다 질문 하나, 미달 시 다음 단계 자금 집행 재검토

M0~M6

기술 검증

핸드 하나로 대표 공정 수행

- 법인 설립·핵심 인력 합류
- SoftHand-4 알파 시제품
- 머신텐딩 대표 공정 시연
- 고객 인터뷰 30곳
- 공동개발 고객 후보 확보
- 반복 실험 기록

M6~M12

고객 검증

고객이 돈을 낼 이유 확인

- 첫 유료 PoC
- 고객 기존 수치 확보
- 엔지니어링 시간 측정
- 툴링 비용·통합 기간 측정
- 작업 스킬 V1

M12~M18

제품 검증

반복 판매되는 제품 확인

- 설계 확정·BOM·공급사
- 내구성·제조원가 검증
- 첫 재구매
- 첫 재사용 스킬 팩
- 재사용률 측정 시작
- 로봇 B 통합

M18~M24

확장 검증

확장 가능한 구조 확인

- 유료 PoC 5건+
- 재구매 고객 2곳+
- 재사용 스킬 다수 확보
- 로봇 2종 스킬 호환
- 매출총이익률 검증
- Series A 준비

점검 기준

미달 시 결정

M6 토크·반복성 미확보

핸드 구조 재검토

M12 지불의사 없음

첫 시장·작업 재정의

M18 재사용률 낮음

플랫폼 가설 재검토

M24 재구매 없음

Series A 확장 보류

팀

이 문제를 풀 수 있는 팀

창업자 2명 + 핵심 인력 6명 단계 채용

사진

[이름 입력 필요]

대표 · 사업/제품

산업 경력·직무·기간: [정보 입력 필요]
사업과 직접 연결되는 경험만 기재

사진

[이름 입력 필요]

CTO · 핸드 메카트로닉스

시제품·연구실적·특허: [정보 입력 필요]
사업과 직접 연결되는 경험만 기재

Seed 채용 계획 (6명 단계 채용)

기구·구동, 제어·임베디드, 로봇 SW·스킬, 현장 통합, 비전·AI, 설계·품질

참여 조건 전업 참여 · 자기자본 투자 · 공동창업자 · 시제품 경험 · 연구실적 · 특허 · 고객 네트워크 · 공동개발 고객 후보 · 현 직장 정리 계획 [정보 입력 필요]

투자자가 확인할 3가지

Q1 왜 이 창업자가 이 문제를 발견했나

창업 계기, 현장에서 직접 겪은 전환 비용 문제
[정보 입력 필요]

Q2 왜 이 팀이 이 제품을 만들 수 있나

핸드 메카트로닉스·제어·현장 통합 역량의 근거
[정보 입력 필요]

Q3 왜 이 팀이 첫 고객을 확보할 수 있나

고객 네트워크·공동개발 고객 후보·SI 관계
[정보 입력 필요]

Seed 20억 원, 24개월 사업성 검증

18개월 핵심 운영 + 6개월 연장, 매출이 없어도 24개월 운영 가능

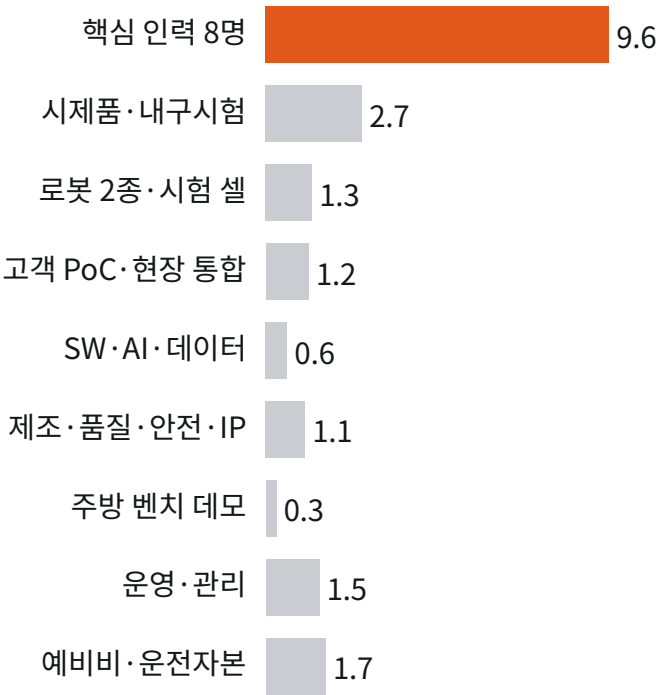
20억 원

Seed · 24개월

18개월 핵심 운영	13.4억
6개월 연장	5.0억
예비비·운전자본	1.7억

투자 조건 (기업가치·지분율)
[투자 조건 입력 필요]

자금 사용 계획 (억 원)



24개월 뒤 Series A 조건 (목표)

유료 PoC	5건+
재구매 고객	2곳+
공동개발 고객	3곳
승인 작업 완료율	95%+
내구성	30만 회
로봇 2종 스킬 호환	검증
재사용률	상승 추세
핸드 원가(BOM)	검증

공장에서 시작, 사람 손이 필요한 현장으로 확장

하나의 핸드로 여러 작업 · 고객 작업을 재사용 스킬로 · 같은 스킬을 여러 로봇에서



공장 지금 · Seed

머신텐딩 매출로 사업성 검증

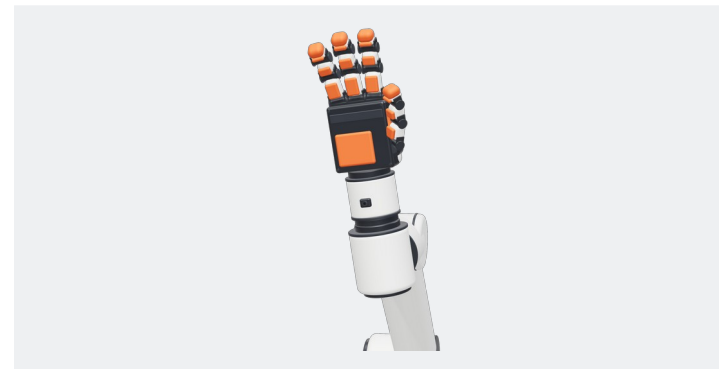
유료 PoC · 재구매 · 재사용 스킬
기본 시나리오 매출의 100%



주방 다음 · 기술 데모

사람용 도구·설비 사용 능력 검증

Seed: 단일 팔 벤치 데모 (0.3억 원)
회수기간이 가동률에 민감해 첫 매출원 제외



로봇 제조사 장기 · 확장

핸드·스킬 기본 탑재

피지컬 AI의 조작 계층
출하량 연동 매출, 규모는 협의 후 산정

ONE HAND. MANY TOOLS.

[회사명 입력 필요]
[대표자명 · 이메일 · 연락처 입력 필요]

Seed 20억 원 · 24개월

증명 1
제품

증명 2
유료 고객

증명 3
반복 구매

증명 4
스킬 재사용

부록

본문의 근거와 상세 계획

A1 주요 가정과 근거 수준

A2 단계별 점검 기준

A3 경쟁사 상세·로봇 제조사 분석

A4 피지컬 AI 흐름

A5 시장 근거

A6 핸드 설계 상세

A7 성능 지표와 시험 방법

A8 스크루드라이버 기술 데모

A9 수익 모델 가정

A10 5개년 손익 상세

A11 자금 사용 상세

A12 데이터 축적 계획

A13 주방 데모 범위

A14 안전·인증·IP

A15 주요 위험과 대응

A16 출처

주요 가정과 근거 수준

확인된 사실, 계획, 가정, 확보가 필요한 자료를 구분해 표기

구분	현재 내용	표기 원칙
확인된 사실	사업 아이디어·기술 구상·IR 초안 (2026.10) 외부 시장 자료(IFR·BCG) 출처 확인 법인·창업팀·특허·시제품·고객 계약·매출·보유 자금은 미확인	회사 실적으로 표현하지 않음 창업·Seed 제안서로 표기
계획	SoftHand-4 V1, 머신텐딩 스킬 팩, 공동개발 고객 3곳, 유료 PoC 5건, 로봇 2종 고객 인터뷰 30곳, 24개월 로드맵, 단계별 점검 기준	"목표", "계획"으로 표기
가정	핸드 1,500만 원 (원가 950만 → 750만 원), 스킬 300만 원, 런타임 연 150만 원 유료 PoC 5,000만 원, 기본 시나리오 매출·손익, 성능 목표치	"가정", "경영 계획"으로 표기
확보 필요 자료	창업자·핵심 인력 이력, 시제품·무편집 시험 영상, 특허·FTO 고객 인터뷰·LOI·공동개발 고객, 유료 PoC, BOM, 고객 기존 수치, 동일 조건 비교시험	[정보 입력 필요] 표기 투자 실사 전 확보

이미지: 모든 SoftHand 이미지는 같은 SoftHand-4 콘셉트 모델(4지·대향 엄지·그래파이트 손바닥·주황 패드·흰색 손목 모듈)로 통일. 실물 확보 시 시제품 사진, 시험 영상, 고객 현장, CAD 순으로 교체

단계별 점검 기준

실패 조건과 결정을 먼저 정하고 자금을 단계별로 집행

시점	검증 가설	통과 기준 (목표)	미달 시 결정	자금 영향
M6	기술: 핸드 하나로 대표 공정 수행	대표 작업 5종 반복 시연 목표 토크·반복성 기록 공개	핸드 구조 재검토 (구동 방식·골격·잠금)	후속 채용 보류 시제품 예산 재배분
M12	고객: 전환 비용 개선에 비용 지불	유료 PoC 1건 이상 고객 기존 수치 확보, 지불의사 확인	첫 시장·작업 재정의 (다른 공정·다른 고객군)	6개월 연장 자금 집행 재검토
M18	제품: 반복 판매·스킬 재사용	설계 확정, 첫 재구매 재사용률 측정 시작, 로봇 B 통합	플랫폼 가설 재검토 제품 + 서비스 모델 검토	Series A 착수 시점 조정
M24	확장: 재구매·스킬 이식성	재구매 고객 2곳 이상 로봇 2종 호환, 매출총이익률 검증	Series A 확장 보류 축소 운영·브리지 검토	Series A 규모·시점 결정

- 점검은 이사회·투자자와 분기별 지표 리뷰로 판단, 미달 시 범위 축소 또는 방향 전환을 결정한 뒤 다음 단계 자금 집행 (18개월 + 6개월 구조와 연동)
- 시험 결과는 시험 횟수·성공 건수·최초 시도와 재시도 분리·신뢰구간으로 보고, 데모 영상이 아닌 기록으로 판단

경쟁사 상세·로봇 제조사 분석

공개 정보 기반 정성 비교, 독립 비교시험 아님 (Seed 기간 동일 조건 비교시험으로 검증)

범주	대표 사례 (공개 정보)	강점	머신텐딩 관점 한계
전통 그리퍼·EOAT	평행·진공·맞춤 EOAT (예: SCHUNK 등)	정밀·저가·고신뢰	작업마다 교체, 사람용 장치 조작은 설비 개조
적응형 그리퍼	Robotiq Adaptive Gripper	다양한 형상 파지, 통합 용이	문·레버 조작과 공구 토크 제한
소프트 핸드	qb SoftHand Industry (5지·1모터·파워그립 2kg, 제조사 공개)	형상 적응, 안전한 접촉	공구 토크·강성 전환 제한
다지 로봇 핸드	Shadow · Allegro · Tesollo DG-5F-S · Sharpa Wave · Tesla·Figure 자체 개발	고자유도, 복잡한 조작	비용·복잡도·내구성, 연구·휴머노이드 중심
전용 설비	전용 체결 툴, 전용 조리 설비 (예: Moley형 로봇 주방)	특정 작업 최적	범용성 없음, 설비 투자 큼
SoftHand-4 (목표)	사람용 장치 조작 + 재사용 스킬	—	미검증, Seed 기간 비교시험 대상

로봇 제조사(OEM)가 직접 만든다면

관찰	Tesla·Figure는 휴머노이드 손 내재화, 다수 산업용·협동로봇 제조사는 EOAT 파트너 생태계 의존, NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6)도 외부 촉각 핸드 채택
해석	로봇 제조사는 경쟁자이자 판매 채널, 단일 제조사는 여러 브랜드에서 쓰는 스킬을 만들기 어려움
대응	로봇 무관 통합, 로봇 2종 이식성 검증, OEM 파트너십 우선 (확장 계기 = OEM 채택)

피지컬 AI 흐름: 두뇌·눈·몸은 상용화, 남은 병목은 손

본문 08 "왜 지금인가"의 근거, 각 수치는 출처 발표 기준이며 독립 검증 아님

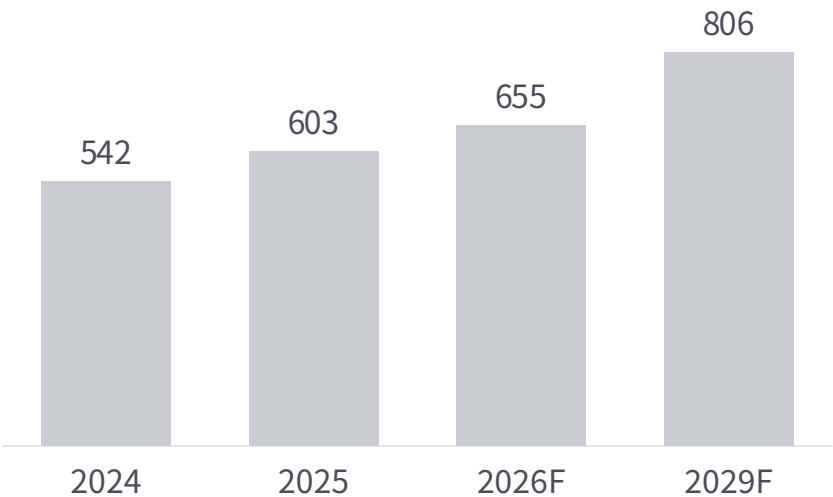
단계	상태	근거 (출처·시점)
두뇌 · AI·VLA	빠르게 발전	Gemini Robotics 1.5 (2025.9) · NVIDIA Isaac GR00T N1.6 (2026.1) · Physical Intelligence 기업가치 56억 달러 (2025.11)
눈 · 비전·엣지	상용 수준	NVIDIA Jetson AGX Thor: 2,070 FP4 TFLOPS, 이전 세대 대비 AI 연산 7.5배 (2025.8)
몸 · 로봇 팔·휴머노이드	대규모 보급	산업용 로봇 가동 약 500만 대, 연 60만 대 이상 설치 (IFR, 2026.9) · Figure 기업가치 390억 달러 (2025.9)
손 · 현실 세계 조작	아직 병목	"The forearm and hand are more difficult than the entire rest of the robot." Elon Musk, Tesla 2025년 3분기 실적 발표 (2025.10) NVIDIA 레퍼런스 휴머노이드(2026.6) 외부 촉각 핸드 채택 · Figure 03 촉각 손끝 (3g 감지, 2025.10)
자본 유입	—	로보틱스 스타트업 투자 2025년 150억 달러 (사상 최대), 2026년 상반기 188억 달러 (Crunchbase News, 2026.6)

해석: 두뇌·눈·몸이 상용화되면서 사람용 설비를 다루는 조작 계층이 병목. 장기 비전의 근거이며, 회사의 첫 매출 근거는 기존 설비의 자동화 전환 비용 (본문 03)

시장 근거

첫 시장은 설치 기반, 장기 상한은 로봇 제조사 출하량 (OEM 매출은 계산하지 않음)

연간 산업용 로봇 신규 설치 (천 대, IFR)



가동 중 산업용 로봇 약 500만 대 (2025년 말)
한국 로봇 밀도 1,220대 / 직원 1만 명 (세계 1위)

단계	정의	규모 근거	성격
첫 시장	국내 다품종 머신텐딩 (로봇 SI·제조사)	국내 연 약 3만 대 설치 로봇 밀도 세계 1위	구매의향 미검증 고객 인터뷰 30곳
확장	글로벌 산업용·협동로봇 설치 기반	가동 약 500만 대 2025년 60만 대+ (+11%) 2029F 80.6만 대	기존 설비 개조 수요
상한	로봇 제조사 출하량 휴머노이드·피지컬 AI	OEM 채택 시 출하량 연동 (본문 10 공식) 휴머노이드 전망은 기관별 편차 큼	매출 수치 미산정

EOAT 시장 추정치는 조사기관별 편차가 커 시장 규모 근거로 사용하지 않음 · 휴머노이드 전망 예: Goldman Sachs 2035년 648만 대 (2026.8, Investing.com 보도)

핸드 설계 상세: 구동·하중·센싱

구동 방식은 미확정, 창업 후 3개월 내 비교시험으로 선정 (M6 점검과 연동)

기술 요소	개발 내용	검증 기준
구성 (4지)	손가락 3 + 대향 엄지, 문·집기·레버·버튼 수행 최소 구성	5지 대비 부품 수·비용·내구성·제어 복잡도 (5지는 Series A 이후)
구동부	전동 텐던을 기준 후보로 소형 유압·공압과 비교	손 무게·유지력·응답·누설·소음·소비전 력·정비비
가변 순응성	탄성 요소·장력 제어, 필요 시 잠금 기구	접촉 충격 완화와 조작 토크 유지의 균형
감각부	손끝·손바닥 접촉센서, 관절·장력 센서, 손목 6축 힘·토크 센서	절삭유·분진·오염 조건 편차와 재교정
접촉부	교체형 패드·외피, 용도별 재질 분리 (제조: 내마 모·내유, 주방: 세척·내열)	미끄럼·마모·세척·재질 적합성 시험
로봇 장착	공통 손목 모듈·플랜지 어댑터·TCP 보정·통신 드라이버	로봇 2종 실제 통합, 이식성 측정

하중 설계 예시 (머신텐딩)

- 소재 1.5kg, 파지점에서 무게중심 0.10m
- 정적 모멘트 약 1.5 N·m (가속·충격 시 증가)
- 문 개방력·레버 조작 토크는 설비별 기존 수치 측정
후 사양 확정
- 손의 파지 하중 ≠ 로봇 팔 가반하중 (손·어댑터·
소재 합산)

제어 구조

- 비전: 형상·장치 위치·배치 상태
- 촉각: 접촉·미끄러짐
- 손목 힘센서: 반력·토크
- VLA·모방학습은 상위 작업 선택에 활용, 힘·속도·
안전 한계는 독립 제어 계층에서 보장

성능 지표와 시험 방법

파지 성공률이 아닌 작업 완료 기준 · 모든 수치는 목표이며 실적 아님

지표	12개월 목표	24개월 목표	시험 정의
대표 공정 완료율 (6단계)	단계별 반복 시연	승인 작업 95% 이상	최초 시도·재시도·중단 분리 보고, 신뢰구간
소재 집기·투입 (등록 소재)	10종, 95% 이상	20종, 98% 이상	종별 100회, 낙하 없이 투입 완료
문·레버·버튼 조작	대표 설비 2종	설비 4종, 완료율 95% 이상	조작력·작업 시간 함께 보고
핸드 하중	원통 소재 1kg	동일 조건 2kg	자세·속도·모멘트 한계 명시
내구성	반복 개폐 10만 회	30만 회 (양산 목표 100만 회)	하중·패드 교체 주기·힘 저하율 명시
스킬 이식성	로봇 A 기준 기록	로봇 B 재사용 검증	추가 엔지니어링 시간·완료율·재사용 모듈 비중
재사용률	측정 체계 수립	M12부터 측정, 상승 추세	신규 고객 적용 시 그대로 쓴 모듈 비중
사람 개입·전환 시간	공정별 고객 기존 수치 확보	기존 수치 대비 감소 (PoC 측정)	재료 보충·복구 포함, 임의 목표치 없음
연구 트랙 (점검 제외)	스크루드라이버 저토크 체결 데모	유연체·주방 벤치 데모	Seed 성공 조건이 아닌 기술 트랙

스크루드라이버 기술 데모

시각적으로 좋은 작업이지만 핵심 상용 작업은 아님, 기술 트랙으로 분리



저토크 체결 데모 · 콘셉트 렌더링

이 데모로 확인하는 것

- 공구 토크 전달 (일할 때는 단단하게)
- 대향 엄지 파지 안정성
- 작업 순간 강성 전환 (검증 예정)

핵심 상용 작업이 아닌 이유

- 로봇 손목에 전용 전동 드라이버를 다는 편이 더 싸고 빠르고 정밀
- 핸드로 얻는 설비·엔드이펙터 절감 효과가 작음

의미가 생기는 경우

- 한 셀에서 체결이 가끔만 필요해 톨 체인저 추가가 과한 경우
- 사람용 공구를 그대로 써야 하는 서비스·주방 환경 (집게 등은 주방 벤치 데모)

수익 모델 가정

모든 가격·원가·마진은 검증 전 가정

단계	매출원	과금 단위·가정 가격	매출총이익률 가정	역할
초기 (Seed)	유료 PoC	건당 5,000만 원 (8~12주, 대여 핸드 포함)	40%	지불의사 검증·고객 기존 수치 확보
초기	통합 엔지니어링	프로젝트당 4,000만 원	40%	진입 수단, 비중 축소 목표
초기~중기	SoftHand 하드웨어	핸드 패키지 1,500만 원 (직판) 1,200만 원 (SI 파트너 순매출)	원가 950만 → 750만 원	BOM·공급사 확정 후 재산정 (M18)
초기~중기	작업 스킬 패키지	핸드당 300만 원 (파트너 240만 원) 핸드당 1.0 → 1.6개	85%	승인 작업 단위 판매
중기	런타임·유지보수	설치 핸드당 연 150만 원	70%	설치 기반 반복 매출
장기	OEM 라이선스·내장 런타임·로열티	출하량 연동 [OEM 협의 후 검증]	—	기본 시나리오 미반영 (확장 계기)

통합 매출은 숨기지 않되 장기 모델이 아닌 진입·제품화 수단으로 정의 · 주방 셀 판매는 기본 시나리오에서 제외 · 확정 표현이던 "스킬 연간 구독·소프트웨어 마진 70%"는 단계별 가정으로 전환

5개년 손익 상세 (기본 시나리오)

단위: 억 원 · 1년차 = 투자 집행 첫해 · 주방·OEM 매출 0원 (상승 요인으로 분리)

항목	1년	2년	3년	4년	5년
유료 PoC / 통합 (건)	1 / 0	4 / 2	5 / 6	6 / 8	6 / 8
신규 핸드 (대) 직판 / 파트너	0 / 0	6 / 0	24 / 12	50 / 50	80 / 120
설치 핸드 누적 (대)	0	6	42	142	342
매출: 유료 PoC·통합	0.5	2.8	4.9	6.2	6.2
매출: SoftHand 하드웨어	0.0	0.9	3.6	7.5	12.0
매출: 작업 스킬	0.0	0.2	0.9	2.1	3.8
매출: 런타임·유지보수	0.0	0.0	0.4	1.4	3.6
매출: 파트너 판매 (하드웨어+스킬)	0.0	0.0	1.8	7.7	19.0
총매출	0.5	3.9	11.5	24.9	44.7
매출총이익 (이익률)	0.2 (40%)	1.6 (42%)	5.0 (44%)	12.0 (48%)	23.6 (53%)
운영비	7.7	10.6	14.6	19.5	23.7
영업손익	-7.5	-8.9	-9.5	-7.5	-0.1
재사용 매출 비중	0%	29%	57%	75%	86%

민감도 (5년차)

판매량 -30% (3~5년차)	매출 31.4억 영업손익 -7.1억
핸드 원가 절감 지연	영업손익 -3.1억
SI 파트너 채널 1년 지연	매출 32.3억 영업손익 -6.4억
판매량 -50%	매출 22.4억 영업손익 -11.9억

산정 기준

- 운영비 1·2년차 = Seed 24개월 집행 계획 (A11)
- 3~5년차 = 평균 인원 14·19·23명 × 1인 연 0.72~0.76억 + 비인건비 4.5~6.2억
- 매출원가 = PoC·통합 60%, 핸드 원가, 스킬 15%, 런타임 30%
- 미반영 상승 요인: 주방 파트너 공동 제품화, OEM 채택

Seed 20억 원 집행 계획과 손익 연결

18개월 핵심 운영 + 6개월 연장 · 정부지원금 · 공동개발비 미반영

핵심 인력 채용 계획

역할	합류	24개월 인건비
대표 · 사업/제품	M1	1.15억
CTO · 핸드 메카트로닉스	M1	1.15억
기구·구동 엔지니어	M2	1.54억
제어·임베디드 엔지니어	M3	1.48억
로봇 SW·스킬 엔지니어	M5	1.34억
현장 통합 엔지니어	M8	1.14억
비전·조작 AI 엔지니어	M10	1.01억
설계·품질 엔지니어	M13	0.81억
합계 · 8명		9.6억

창업자 연 5,000만 원, 엔지니어 연 7,000만 원 + 4대보험 · 퇴직충당 15%

자금 사용 계획

항목	금액	비중
핵심 인력 8명	9.6억	48%
시제품·내구시험	2.7억	13%
로봇 2종·시험 셀	1.3억	6%
고객 PoC·현장 통합 (비청구)	1.2억	6%
SW·AI·데이터	0.6억	3%
제조·품질·안전·IP	1.1억	5%
주방 벤치 데모	0.3억	2%
운영 (임차·법무·회계·보험·출장)	1.5억	8%
예비비·운전자본	1.7억	8%
합계	20.0억	100%

손익 연결 운영비(예비비 제외) 1년차 7.7억 + 2년차 10.6억 = 18.3억

집행 구조 18개월 핵심 운영 13.4억 + 6개월 연장 5.0억 + 예비비 1.7억

데이터 축적 계획

현재 보유 데이터 없음 · 제품화 구조(본문 09)가 먼저, 데이터는 그 위에 쌓이는 보조 경쟁력



Seed 데이터 계획 (목표)

- 도구·부품·설비 장치 30종 이상
- 시도 1만 회 이상, 시간 동기화
- 실패 원인 라벨링·복구 기록
- 물체·세션·현장 단위 분리 검증

데이터 권리

- 고객 데이터의 수집·학습·재사용 범위를 계약으로 분리 합의
- 고객 고유 공정 정보는 고객 자산으로 보호
- 스킬 개선용 일반화 데이터만 회사 자산

함께 쌓이는 역량

- 소프트-리지드 하이브리드, 교체형 접촉부, 강성 전환
- 힘·미끄러짐 기반 장치 조작 제어
- SI 현장 통합·PoC 운영 경험

목표는 성공 영상이 아닌 "어떤 상황에서 실패했고 어떻게 복구했는가"의 축적 · 데이터 경쟁력은 제품화 구조와 스킬 이식성 검증 이후에 강조

주방 데모 범위

주방은 첫 매출 시장이 아닌 기술 확장성 데모 · 기본 시나리오 매출 0원

구분	Seed (M18~M24)	Series A 이후 (미래 비전)
형태	단일 팔·벤치 규모 데모	천장 레일·양팔 풀 키친
대표 작업	손잡이·집게·팬·접시	재료 투입·세척·가열·배식·수납
하드웨어	기존 로봇 활용 (추가 구매 없음)	로봇 팔 대여·파트너 하드웨어·공동개발 전제
예산	0.3억 원 (기존 0.5억에서 축소)	파트너 확보 후 별도 산정
전제 조건	없음	실제 파트너·공동개발 계약 (현재 미확보)

고객 경제성 예시 (가정)

- 셀 투자 2억 원, 인건비 시간당 2.5만 원, 연 300일, 추가 운영비 연 1,000만 원
- 하루 6시간 절감: 연 순절감 3,500만 원, 단순 회수 약 5.7년
- 하루 10시간 절감: 연 순절감 6,500만 원, 단순 회수 약 3.1년
- 회수기간이 가동률에 민감, 초기 매출원으로 두지 않음 (금융·세금·잔존가치 제외)



미래 비전 · 콘셉트 렌더링
천장형 양팔 주방은 Series A 이후, 실제 파트너 확보 후 진행

하중·안전

- 3kg 냄비, 무게중심 0.20m: 정적 모멘트 약 5.9 N·m, 큰 냄비는 양손·거치대 보조
- 고온 도구·칼·튀김: 차폐·접근 제한·독립 인터록 충족 전 기능 비활성

안전 · 인증 · IP

인증 · 권리 확보 전에는 적합성 · 독자성 · 세계 최초를 주장하지 않음

안전 (머신텐딩 셀)

- 소프트 핸드를 달아도 셀 전체가 자동으로 안전해지지 않음, 설비 · 공구 · 소재 · 이동 범위를 포함한 통합 위험성 평가
- 적용 검토: ISO 10218-2:2025 (산업용 로봇 응용 · 로봇 셀 안전)
- 로봇이 설비 문을 열어도 설비 안전 인터록은 우회하지 않음, 사람 작업자와 같은 조건으로 운전
- 절삭유 · 분진 환경의 접촉부 재질 · 센서 신뢰성 별도 검증
- 주방 확장 시 식품 접촉 · 세척 · 내열 요구는 판매국별 시험기관과 결정 (IP 등급 ≠ 위생 적합성)

IP · 영업비밀 (계획)

- 출원 후보: 대향 엄지 · 관절 순응과 잠금 구조 · 교체형 손끝 · 밀봉 구조
- 출원 후보: 사람용 장치 조작을 위한 핸드-스킬 구조, 로봇 독립 작업 스킬 표현, 보정 이식 방법
- 영업비밀 후보: 데이터 정제 · 장력 보정 · 실패 복구 파라미터
- 원칙: 선행기술 조사 · 권리범위 검토(FTO) 후 출원, 그 전에는 비침해 · 독자성 주장 금지
- 오픈소스 모델 · 라이브러리 상업 이용 조건 출시 전 확인

주요 위험과 대응

주요 위험	사업 영향	대응·판정
순응성과 강성 충돌	레버·문 조작 시 처짐·미끄러짐	골격·잠금 비교시험, 작업 토크별 출시 제한, M6 점검
과도한 맞춤 개발 (SI화)	낮은 마진, 확장 불가	승인 작업 목록, 비표준 요청 별도 건적, 재사용률 지표, M18 점검
스킬 이식성 실패	플랫폼 가설 악화	로봇 독립 작업 표현, 보정 도구, 로봇 2종 검증
지불의사 부족	매출 지연, 첫 시장 오판	유료 PoC 선수금, 기존 수치 측정 계약, M12 점검
긴 영업 주기·후속 조달	운전자금 부족	18 + 6개월 집행, 예비비, Series A 조기 착수 (M15~)
설비 안전·인터록	도입 지연	통합 위험성 평가, 설비 인터록 유지, ISO 10218-2 검토
로봇 제조사 내재화	OEM 채널 축소	로봇 무관 통합, 여러 브랜드용 스킬, OEM 파트너십 우선
창업팀 구성 지연	일정·실행력 저하	공동창업자·핵심 2인 합류를 Seed 클로징 조건으로 설정
접촉부 마모·오염	유지비 증가	교체형 패드, 교체 주기 명시, 내구시험 (30만 회 목표)

출처

열람 기준 2026-10-06 · 가격·원가·성능·고객 수·일정·매출은 출처 수치가 아닌 본 계획의 가정

번호	출처	링크
S1	IFR, World Robotics 2026 보도자료 (2026-09-24)	ifr.org/ifr-press-releases/news/five-million-robots-now-operate-in-factories-globally
S2	IFR, Robot Density: 한국 1,220대 / 직원 1만 명 (2026-04-08)	ifr.org (press release)
S3	BCG, How Physical AI Is Reshaping Robotics Today (2026-04)	bcg.com/publications/2026/how-physical-ai-is-reshaping-robotics-today
S4	Tesla 2025년 3분기 실적 발표 녹취, The Motley Fool (2025-10-22)	fool.com/earnings/call-transcripts/2025/10/22/tesla-tsla-q3-2025-earnings-call-transcript/
S5	NVIDIA, Isaac GR00T Reference Humanoid Robot 발표 (2026-06-01)	investor.nvidia.com
S6	NVIDIA, CES 2026 Physical AI 모델 발표, GR00T N1.6 (2026-01-05)	nvidianews.nvidia.com
S7	CNBC, NVIDIA Jetson AGX Thor 출시 (2025-08-25)	cnbc.com/2025/08/25/nvidias-thor-t5000-robot-brain-chip.html
S8	Google DeepMind, Gemini Robotics 1.5 (2025-09)	deepmind.google/blog/gemini-robotics-15-brings-ai-agents-into-the-physical-world/
S9	Figure, Series C (2025-09) · Figure 03 공개 (2025-10-09)	figure.ai/news
S10	Bloomberg, Physical Intelligence \$5.6B 가치 평가 (2025-11-20)	bloomberg.com
S11	Crunchbase News, Robotics startup funding record (2026-06-22)	news.crunchbase.com/robotics/startup-venture-funding-surges-2026-data/
S12	Investing.com, Goldman Sachs 휴머노이드 전망 (2026-08-31)	investing.com
S13	qbrobotics, qb SoftHand Industry 제품 사양 (제조사 공개)	qbrobotics.com/product/qb-soft-hand-industry/
S14	Robotics & Automation News, Tesollo DG-5F-S (2026-03-13)	roboticsandautomationnews.com
S15	Moley Robotics, A-AiR kitchen (공급사 소개)	moley.com/a-air-kitchen/
S16	ISO 10218-2:2025, Industrial robot applications and robot cells	iso.org/standard/73934.html